

가스사고 상황별 대응요령

가. 저장탱크(특정설비 포함) 등에서 사고발생시: 저장탱크 미사용

나. 고압가스배관에서 사고발생시

1) 사고유형

- 고압가스 배관에서 가스 누출·화재·폭발

2) 대응요령

- 배관 연결부에 의한 가스누출
 - 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거
 - 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치
 - 배관 전후단 밸브 차단
 - 소량의 가스누출시
 - 금속에폭시와 고무밴드 등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치
 - 다량의 가스누출시
 - 신속히 국소배기장치를 이용 잔가스 안전배출 또는 방출연소등의 안전조치
 - 배관 전후단 밸브 차단
 - 가스사용 전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전점검
- 3) 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스안전공사	○ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 ○ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 ○ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 ○ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	○ 누출되는 가스에 화재·폭발발생시 - 물을 뿌려 냉각소화 시키며, 누출부위 차단이 불가능한 경우에는 불을 끄지 않도록 한다. (소화할 경우 누출되는 가스에 의해 2차 폭발 우려가 있다) ○ 누출·질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경찰	○ 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 ○ 인근 차량 및 주민 통제

다. 용기에서 사고발생시

1) 사고유형

- 안전밸브 작동에 의한 가스 누출·화재·폭발
- 용기밸브에서의 가스 누출·화재·폭발

- 용기몸통부에서의 가스 누출·화재·폭발

2) 대응요령

- 안전밸브 작동에 의한 가스누출
 - 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거
 - 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치
 - 안전밸브 작동요인을 제거하여 누출 차단
- 소량의 가스누출
 - 금속에폭시와 고무밴드등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치
- 다량의 가스누출
 - 응급조치용 캡이나 캡슐등을 이용하여 신속히 안전한 장소로 옮긴 후 잔가스 회수 또는 방출 연소등의 안전조치
- 누출된 가스가 실내에 체류시 국소배기장치를 이용하여 안전한 장소로 가스 방출 조치
- 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검

3) 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스안전공사	○ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 ○ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 ○ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 ○ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	○ 누출되는 가스에 화재·폭발 발생시 - 물을 뿌려 냉각소화 시킨후 누출량의 정도에 따라 아래와 같이 안전조치 · 용기의 국부과열로 인한 폭발을 방지하기 위해 전체표면에 골고루 물을 뿌려 냉각시킨다. (내부가스가 완전히 연소되어 안전하게 될 때까지) · 누출부위 차단이 불가능한 경우에는 불을 끄지 않도록 한다. (소화할 경우 누출되는 가스에 의해 2차 폭발 우려가 있다) ○ 누출·질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경찰	○ 2차 폭발등을 고려하여 주민 등 대피조치 ○ 인근 차량 및 주민 통제